Der Carnot-Prozess

Grundwissen · Oberstufe

Die vier Takte des Carnot-Prozesses, seine Darstellung im p-V-Diagramm und der maximale Wirkungsgrad.

Inhalt

1. Die vier Takte 2
2. p-V-Diagramm 3
3. Carnot-Wirkungsgrad 4

Hinweis: Automatisch erzeugtes Mock-Dokument für den Proof of Concept. Im echten Einsatz liegen hier eure eigenen PDFs.

Kapitel 1

Die vier Takte

Der Carnot-Prozess besteht aus zwei isothermen und zwei adiabatischen Zustandsänderungen eines idealen Gases.

Schlagworte

isotherm · adiabatisch

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 2

p-V-Diagramm

Im p-V-Diagramm umschließt der Prozess eine Fläche. Sie entspricht der pro Umlauf verrichteten Arbeit.

Schlagworte

Arbeit als Fläche

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 3

Carnot-Wirkungsgrad

Der Carnot-Wirkungsgrad eta = 1 - T_k / T_w ist der größtmögliche Wirkungsgrad einer Wärmekraftmaschine zwischen zwei Temperaturen.

Schlagworte

eta = 1 - T_k / T_w

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.